LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE

PRAKTIKUM 03

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 15 Februari 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 22 Februari 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 5
D. LANGKAH KERJA.....5
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. KESIMPULAN 10
G. SARAN.....10
DAFTAR PUSTAKA 11

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi penjumlahan menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

  Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

  Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

1. Buat progam untuk menjumlahkan 3 data decimal berikut:97+69+84. Simpan hasil penjumlahan pada register BX.
   a. Program dan analisis

```
TITLE L03_01
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE

MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

     MOV AX,0    ;inisialisasi AX dan BX agar diisi 0
     MOV BX,0
     ADD AL,97H ;menambahkan isi register AL dengan 97H
     DAA         ;dikoreksi agar menjadi desimal
     ADC BH,0    ;menjumlahkan carry dengan isi register BH
     ADD AL,69H ;menambahkan isi register AL dengan 69H
     DAA
     ADC BH,0
     ADD AL,84H ;menambahkan isi register AL dengan 84H
     DAA
     ADC BH,0


     MOV BL,AL  ;memindahkan isi register AL ke BL
     MOV AL,BH  ;memindahkan isi register BH ke AL agar bisa dikoreksi
     DAA         ;dikoreksi agar menjadi desimal
     MOV BH,AL  ;memindahkan lagi isi register AL ke BH

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN         ;hasil penjumlahan disimpan di register BX
```

   b. Hasil

registers

	H	L
AX	4C	02
BX	02	50
CX	01	28
DX	00	00

2. Buat diagram alir dan program untuk menjumlahkan 10 pasang data decimal 2 digit yang berada pada BM1 dan BM2. Simpan hasil penjumlahan pada BM3 dan BM4.

.DATA

BM1 DB 93H,77H,80H,94H,32H,44H,85H,47H,99H,75H

BM2 DB 37H,49H,82H,81H,93H,27H,85H,23H,99H,12H

BM3 DB 10 DUP(0)

BM4 DB 10 DUP(0)

a. Program

```
TITLE LAB03 NO2
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
    BM1 DB 93H,77H,80H,94H,32H,44H,85H,47H,99H,75H
    BM2 DB 37H,49H,82H,81H,93H,27H,85H,23H,99H,12H
    BM3 DB 10 DUP(0)
    BM4 DB 10 DUP(0)

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV AL,0            ;inisialisasi AL, BX, dan SI agar diisi oleh 0
     MOV BX,0
     MOV SI,0

LUP: MOV AL,[BM1+SI]     ;register AL diisi oleh isi BM1 dengan indeks SI
     ADD AL,[BM2+SI]     ;register AL ditambahkan oleh isi BM2 dengan indeks SI
     DAA                 ;koreksi isi register AL agar menjadi desimal
     MOV [BM3+SI],AL     ;memindahkan isi register AL ke BM3 dengan indeks SI
     ADC [BM4+SI],0      ;menambahkan carry ke BM4 dengan indeks SI
     INC SI

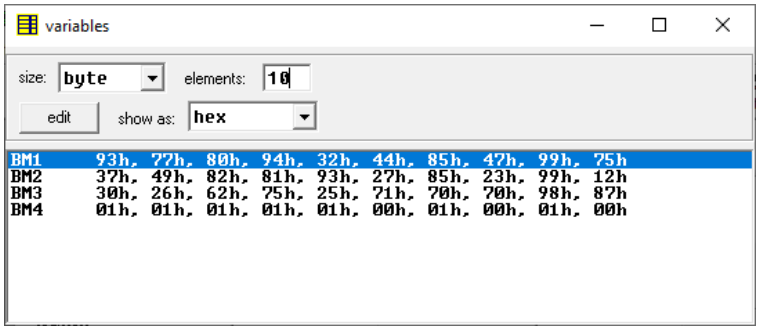
     CMP SI,0AH          ;membandingkan SI dengan AH
     JB LUP              ;ketika pembandingan SI dengan AH sama dengan 0 maka keluar dari loop

                         ;hasil penjumlahan dapat dilihat di vars setelah di RUN

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



3. Buat program untuk menjumlahkan 10 pasang data decimal yang berada pada BM1 dan BM2. Simpan hasil penjumlahan pada BM3.

BM1 DW 1693H,77887H,6381H,94H,32H,4423H,1987H,4700H,4902H,7935H

BM2 DW 3437H,4996H,63H,8109H,9443H,2762H,4023H,6723H,3225H,1298H

BM3 DW 10 DUP(0)

a. Program

```
TITLE L03_03
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
    BM1 DW 1693H,7887H,6381H,94H,32H,4423H,1987H,4700H,4902H,7935H
    BM2 DW 3437H,4996H,63H,8109H,9443H,2762H,4023H,6723H,3225H,1298H
    BM3 DW 10 DUP(0)
    BM4 DW 10 DUP(0)

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

LUP: MOV DX,0              ;inisialisasi DX,CX,BX, dan AX agar diisi oleh 0
     MOV CX,0
     MOV BX,0
     MOV AX,0

     MOV DX,[BM1+SI]       ;memindahkan isi BM1 indeks SI ke DX
     MOV CX,[BM2+SI]       ;memindahkan isi BM2 indeks SI ke CX

     MOV AL,DL             ;memindahkan isi register DL ke AL agar bisa dikoreksi
     ADD AL,CL             ;menambahkan isi register CL ke AL
     DAA                   ;koreksi isi register AL agar berubah ke desimal
     MOV BL,AL             ;memindahkan isi register AL ke BL
     ADC BH,0              ;menambahkan carry ke register BH

     MOV AL,BH             ;memindahkan isi register BH ke AL
     MOV BH,0              ;mengisi BH dengan 0

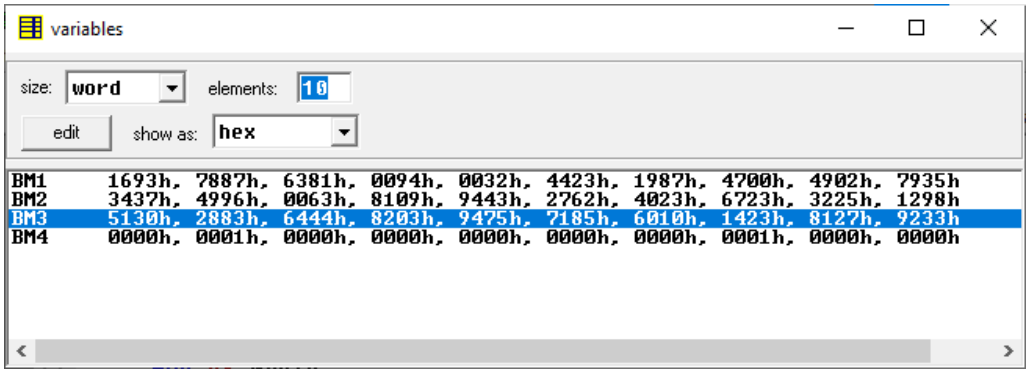
     ADD AL,DH             ;menambahkan isi register DH ke AL
     ADD AL,CH             ;menambahkan isi register CH ke AL
     DAA                   ;koreksi isi register AL agar berubah ke desimal
     ADC BH,0              ;menambahkan carry ke register BH

     MOV DX,0              ;membuat register DX bernilai 0
     MOV DL,BL             ;memindahkan isi register BL ke DL
     MOV DH,AL             ;memindahkan isi register AL ke DH
     MOV [BM3+SI],DX       ;memasukkan isi register DX ke BM3 indeks SI

     MOV CX,0              ;CX dibuat 0
     MOV CL,BH             ;isi register BH dimasukkan ke CL
     MOV [BM4+SI],CX       ;isi register CX dimasukkan ke BM4+SI
     INC SI               ;SI dinaikkan nilainya 2 kali karena alamat yang digunakan akan naik 2
     INC SI
     CMP SI,14H           ;membandingkan nilai SI dan 14H
     JNZ LUP              ;jika hasil pembandingan 0, maka keluar dari loop


     MOV AH,4CH
     INT 21H
                          ;pada program ini, operasi penjumlahan harus dilakukan tiap 2 digit karena
                          ;harus dilakukan di register AL. untuk hasil penjumlahan disimpan terlebih
                          ;dahulu ke DX lalu disimpan ke BM3, lalu untuk carry nya disimpan di BM4
MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



4. Buat diagram alir dan program untuk menjumlahkan data decimal 8 digit yang berada pada BM1 dan BM2. Simpan hasil penjumlahan pada BM3.
BM1 DD 78903456H,59674321H,57654321H,62332220H,22117755H
BM2 DD 12345678H,28766550H,35667723H12345678,62117755H
BM3 DD 0,0,0,0

a. Program

```
TITLE LAB03 NO4
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
    BM1 DD 78903456H,59674321H,57654321H,62332220H,22117755H
    BM2 DD 12345678H,28766550H,35667723H,12345678H,62117755H
    BM3 DD 0,0,0,0,0

.CODE
MAIN PROC                       ;program kali ini mirip dengan nomor sebelumnya, tetapi ini datanya
     MOV AX,@DATA               ;terdiri dari 8 digit, sehingga harus dipisah setiap 4 bits untuk
     MOV DS,AX                  ;disimpan di register, kemudian dipisah lagi menjadi 2 bits agar bisa
     MOV SI,0                   ;dikoreksi menjadi desimal
     MOV DI,0
                                ;setelah itu, dioperasikan dan hasilnya disimpan di BM3


     MOV AH,0
LUP: MOV DX,0
     MOV CX,0
     MOV BX,0
     MOV AL,0

     MOV DX,[BM1+SI]
     MOV CX,[BM2+SI]

     MOV AL,DL
     ADD AL,CL
     DAA
     MOV BL,AL
     ADC BH,0

     MOV AL,BH
     MOV BH,0

     ADD AL,DH
     ADD AL,CH
     DAA
     ADC BH,0

     MOV DX,0
     MOV DL,BL
     MOV DH,AL
     MOV [BM3+SI],DX

     INC SI
     INC SI
     MOV DX,0
     MOV CX,0
     MOV AL,0

     MOV DX,[BM1+SI]
     MOV CX,[BM2+SI]
     MOV AL,BH
     MOV BH,0

     ADD AL,DL
     DAA
     ADC BH,0
     ADD AL,CL
     DAA
     MOV BL,AL
     ADC BH,0

     MOV AL,BH
     MOV BH,0

     ADD AL,DH
     ADD AL,CH
     DAA
     ADC BH,0

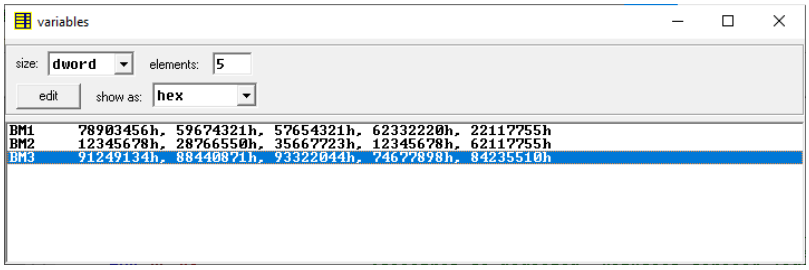
     MOV DX,0
     MOV DL,BL
     MOV DH,AL
     MOV [BM3+SI],DX


     INC SI
     INC SI
     CMP SI,14H
     JNZ LUP


     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



5. Buat diagram alir dan program untuk menjumlahkan 4 pasang data decimal 9 digit. Data input dan outputnya tentukan sendiri.

a. Program

```
TITLE L03_05
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
    BM1 DD 789034496H,9H,59674321H,1H,23456746H,5H,31422566H,7H      ;digit awal dipisahkan
    BM2 DD 12345678H,9H,28766550H,3H,42546477H,7H,22365864H,2H
    BM3 DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0


.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0
     MOV DI,0
     MOV AX,0


     ;PENJUMLAHAN 4 DIGIT PERTAMA
LUP: MOV DX,0
     MOV CX,0
     MOV BX,0
     MOV AX,0

     MOV DX,[BM1+SI]
     MOV CX,[BM2+SI]

     MOV AL,DL
     ADD AL,CL
     DAA
     MOV BL,AL
     ADC BH,0

     MOV AL,BH
     MOV BH,0

     ADD AL,DH
     ADD AL,CH
     DAA
     ADC BH,0

     MOV DX,0
     MOV DL,BL
     MOV DH,AL
     MOV [BM3+SI],DX

     ;PENJUMLAHAN 4 DIGIT KEDUA
     INC SI
     INC SI
     MOV DX,0
     MOV CX,0
     MOV AL,0
     MOV BL,0

     MOV DX,[BM1+SI]
     MOV CX,[BM2+SI]
     MOV AL,BH
     MOV BH,0

     ADD AL,DL
     DAA
     ADC BH,0
     ADD AL,CL
     DAA
     MOV BL,AL
     ADC BH,0

     MOV AL,BH
     MOV BH,0

     ADD AL,DH

     ADD AL,CH
     DAA
     ADC BH,0

     MOV DX,0
     MOV DL,BL
     MOV DH,AL
     MOV [BM3+SI],DX

     ;PENJUMLAHAN 1 TERAKHIR
     MOV DX,0
     MOV CX,0
     MOV AL,0
     MOV BL,0
     INC SI
     INC SI

     MOV DX,[BM1+SI]
     MOV CX,[BM2+SI]
     MOV AL,BH
     MOV BH,0

     ADD AL,DL
     DAA
     ADC BH,0
     ADD AL,CL
     DAA
     MOV BL,AL
     ADC BH,0
```

```
        MOV DX,0
        MOV DL,BL

        MOV [BM3+SI],DX

        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        CMP SI,020H
        JNZ LUP


        MOV AH,4CH
        INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil

```
BM1     78903496h, 00000009h, 59674321h, 00000001h, 23456746h, 00000005h
BM2     12345678h, 00000009h, 28766550h, 00000003h, 42546477h, 00000007h
BM3     91249174h, 00000018h, 88440871h, 00000004h, 66003223h, 00000012h
```

F. KESIMPULAN

- DAA merupakan perintah untuk mengkoreksi agar bilangan menjadi BCD atau dianggap decimal
- DAA hanya bisa dilakukan di register AL
- Untuk melakukan koreksi data harus dipindahkan dahulu ke register AL
- Pengkoreksian hanya bisa dilakukan per 2 digit karena harus di register AL

G. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program
2. Hindari salah ketik saat menulis program
3. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1